

药材的烘干问题：径向热质传递、达标事件与收缩机制

摘要

本文针对药材热风烘干过程中的温度场、水分场、全域达标时间及收缩效应建立统一的径向传递模型。问题一采用常热物性与非线性水分扩散模型，问题二引入含水率相关热物性和温度相关扩散率，问题三以连续重构场的最大含水率定位首次达标时刻，问题四在材料坐标下处理给定收缩轨迹并分解几何与物性作用。计算采用环形有限体积、Kirchhoff 水分通量、Robin 边界半控制体和自适应 BDF。固定半径附录 3 条件下的连续达标时刻为 57.4741 h，收缩与附录 4 条件下为 51.0922 h。网格、时间容差、环境延拓及半径插值对照表明，结果在当前条件模型下具有数值稳定性；四组合分析显示收缩几何与整组物性变化存在显著竞争及交互作用。

关键字：药材干燥 热质耦合 有限体积法 收缩域 达标事件

目录

一 问题重述	2
二 问题分析	2
三 模型假设	3
四 符号说明	4
五 问题一的模型建立与求解	5
5.1 建模整体思路	5
5.2 建模准备: 传递过程的特征尺度分析	5
5.3 模型建立	6
5.3.1 一维径向模型	6
5.3.2 控制方程: 能量 + 水分双偏微方程	6
5.3.3 定解条件与 Robin 换热与传质边界	7
5.4 模型求解	8
5.4.1 圆柱环形有限体积“离散”	8
5.4.2 表面半控制体与 Robin 边界的联立求解	9
5.4.3 BDF 隐式时间积分与连续场重构	9
5.5 结果与分析	10
六 问题二的模型建立与求解	12
七 问题三的模型建立与求解	14
八 问题四的模型建立与求解	15
九 敏感性分析	17
十 模型评价与推广	18
参考文献	20
附录 A 核心代码	21

一、 问题重述

药材在热风烘干过程中同时发生升温 and 脱水，内部状态具有明显的径向差异。题目给出烘房温度、环境水分浓度、药材初始状态、半径变化及多组经验物性关系，要求逐步求解预热阶段分布、变物性热质场、全域含水率达标时间，并分析收缩和物性变化对结果的影响。

四个子问题构成递进关系：问题一建立固定尺寸的基准场；问题二将热物性和扩散率改为状态相关形式；问题三把场变量转化为全域阈值事件；问题四引入给定的收缩半径轨迹，比较几何和整组物性变化的作用。问题一至问题四均以题目给定的初边值和附件时序数据为输入，输出温度或含水率的径向分布以及相应的验证指标。

本文将附件中的烘房温度和环境浓度按时间插值，将长度固定的圆柱药材近似为一维径向问题；问题四进一步用材料坐标将收缩区域映射到固定区间。模型结果只在所声明的有效表面平衡浓度、无显式潜热和均匀收缩等条件下成立。

二、 问题分析

本文的统一主线是“烘房边界驱动内部热质传递，再由全域状态判定烘干是否完成”。问题一的核心是固定圆柱中的非稳态径向传热和含水率扩散；问题二在此基础上引入物性反馈，使温度与含水率形成双向耦合；问题三不改变问题二的物理模型，而是从连续场中寻找最大含水率首次达到阈值的时刻；问题四则同时改变计算区域和物性组，需要处理材料运动、干基守恒以及几何与物性效应的竞争。

问题一中热物性为常数，温度场与水分场在数学上解耦，但扩散率仍随含水率变化。问题二必须从共同初值重新计算，不能将问题一末态作为初态。问题三的“各处均低于阈值”要求采用全域最大值，而不是平均含水率或有限采样点。问题四的半径轨迹由附件给定，材料坐标变换只固定计算域，不能删去收缩造成的 $1/R^2$ 内部尺度和 $1/R$ 表面尺度。

总体求解路线为：输入审计与单位统一、径向环形有限体积离散、内部 Kirchhoff 水分通量和表面 Robin 半控制体求解、自适应 BDF 时间推进、连续场重构与事件定位，最后通过网格、时间容差、输入延拓和四组合对照验证结果。干燥模型分类与连续介质热质传递的选型参考文献 [[1, 2]]。

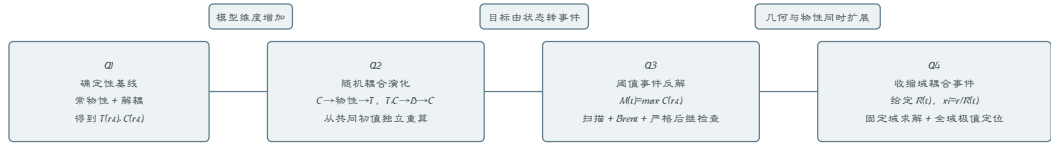


图 1: 四个子问题的递进关系

图 1 用于概括四问之间的模型递进；统一计算和验证闭环见图 2。

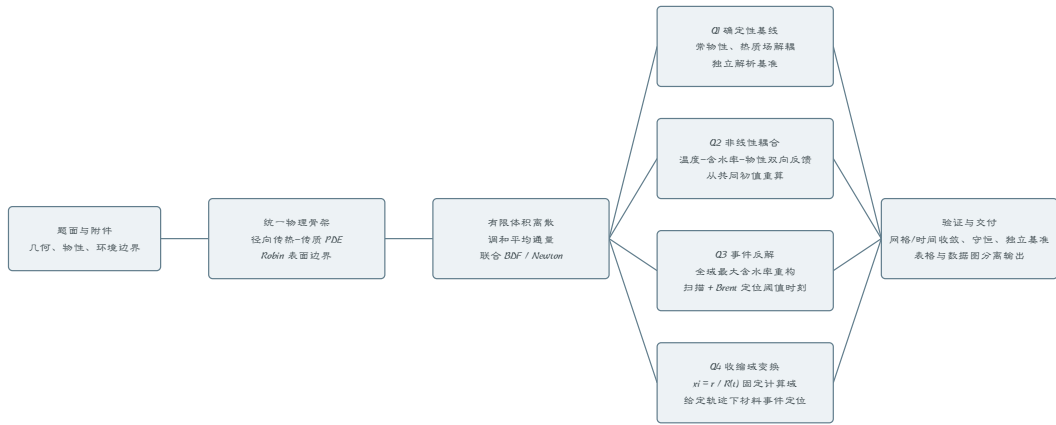


图 2: 本文总体技术路线

三、 模型假设

为在题面数据范围内建立可闭合模型，将药材视为轴对称均匀圆柱，半径为 $R_0 = 0.02\text{ m}$ 、长度为 $L = 0.25\text{ m}$ ，烘干主体传递沿径向发生。药材内部温度 $T(r, t)$ 和干基含水率 $C(r, t)$ 视为连续场，中心满足零梯度，真实表面满足有效换热和传质 Robin 条件。该一维径向近似适用于研究主体为中截面的情形；端面附近或形状明显偏离圆柱时，需要用二维轴对称或三维模型复核。

四个子问题均从题设给出的均匀初态开始：

$$T(r, 0) = 301.15\text{ K}, \quad C(r, 0) = 2.55\text{ kg/kg}.$$

由于初始含水率与表面平衡条件可能不相容，计算在 $t = 0$ 保留题设初值，从 $t > 0$ 开始施加表面边界，避免人为构造没有数据依据的初始边界层。

附件 1 的烘房温度和环境浓度在相邻观测节点之间采用分段线性插值。问题三和问题四超过 4h 后采用末小时均值延拓；这代表明确的边界情景，而不是对未观测时段的实测恢复。本文把环境浓度解释为有效表面平衡浓度 $C_e(t)$ ，并与药材干基含水率严格区分。题面没有给出水活度或吸附等温线，因此不额外引入无法由现有数据确定的换算参数。

问题一使用附录 2，问题二和问题三使用附录 3，问题四使用附录 4 的整组物性；未给出替代值时沿用题面换热系数 h 和传质系数 k_m 。温度方程采用无显式蒸发潜热、无内部热源的有效显热闭合，水分扩散率的非线性保留在界面通量中。问题四采用附件给定的半径轨迹和均匀径向收缩，假设干骨架无损失，并在材料坐标 $\xi = r/R(t)$ 中计算后映射回实际半径；守恒核算使用干骨架密度 ρ_d ，不与热物性密度 $\rho(C)$ 混用。

问题三在固定半径下延续问题二的完整耦合解，问题四在收缩材料坐标下重新求解。两问的达标条件均作用于连续重构场的全域最大含水率，事件时刻由连续求根确定，而不是由五个展示位置或输出步长直接指定。内部统一使用 SI 单位，表格和图件仅在输出时换算为 $^{\circ}\text{C}$ 、cm 和 h；显示位数不作为真实误差界。

上述假设构成题面信息不足条件下的闭合模型。网格加密、时间收紧、干基水量收支和 Robin 残差用于检验离散实现的一致性，但不能替代对有效表面平衡关系、经验物性、无显式潜热、端部忽略和均匀收缩等假设的实验识别。长期结果还需明确 4h 后环境延拓口径。

四、符号说明

主要符号说明

符号	含义	单位
t	时间	s
r, ξ	实际半径、材料坐标	m、无量纲
$R(t)$	药材瞬时半径	m
T, C	温度、干基含水率	K、kg/kg
ρ, c_p, k, D	密度、比热、导热系数、扩散率	SI 制
h, k_m	换热系数、传质系数	$\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$ 、m/s
T_{∞}, C_e	烘房温度、环境浓度	K、kg/kg
N	径向控制体数	个

五、 问题一的模型建立与求解

5.1 建模整体思路

预热平衡阶段是整个烘干过程的起点，其核心任务是刻画药材从初始均匀状态向烘房环境响应的时空演化。本节沿“尺度判别—模型建立—守恒求解—结果检验”的逻辑展开：先以特征尺度分析确定主导传递过程与边界处理方式，再建立一维径向热质双场模型，随后采用圆柱环形有限体积法与 Kirchhoff 积分通量进行守恒离散，最后以多重独立检验确认结果可靠性。

5.2 建模准备：传递过程的特征尺度分析

问题一已给出预热阶段 ($0 \leq t \leq 1800 \text{ s}$) 药材内部温度与水分浓度相关的静态参数和关联。而建模前需厘清几个关键问题才能决定模型的层次与数值方法的选型。

(1) 判断内部梯度特征：由附录 2 参数可得热扩散率与初始水分扩散系数为

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} = 1.689 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}, \quad D_0 = D(2.55) = 4.938 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}, \quad (1)$$

相应的径向特征时间为

$$\tau_T = \frac{R^2}{\alpha} = 2.369 \times 10^3 \text{ s}, \quad \tau_C = \frac{R^2}{D_0} = 8.101 \times 10^4 \text{ s}, \quad \frac{\tau_C}{\tau_T} = 34.20. \quad (2)$$

因此：1，特征时间比值意味着在预热阶段温度场已建立主要响应而水分场演化尚早；2，径向导热特征时间与预热时长同量级——即 30 分钟内热量无法“搅匀”整个截面，温度必须作为时空场求解，集总参数法不适用。

(2) 判断表面状态能否直接取烘房状态：传热与传质的毕渥数 Biot 分别为

$$\text{Bi}_T = \frac{hR}{k} \approx 1.39, \quad \text{Bi}_C = \frac{k_m R}{D_0} \approx 3.24,$$

二者均与 1 同量级，说明内部传导阻力与表面对流阻力相当——表面温度与水分浓度不能直接取烘房温度，必须保留第三类 (Robin) 边界条件并单独求解表面状态。

(3) 判断热—质两场是否耦合：本问中 ρ, c_p, k 为常数、 D 仅依赖 C ，温度方程与水分方程在数学上相互独立、可分别求解。该解耦结构为后续问题预留了对照思路：由于附录 2 与附录 3 的物性整组不同，问题一与问题二的数值不宜逐点对照，问题二将以冻结温度场的解耦对照来量化耦合效应。

5.3 模型建立

5.3.1 一维径向模型

在空间维度上，长径比 $L/R = 12.5$ 、两端面积仅占换热面积约 7.4%，故忽略轴向梯度、采用一维径向模型（其误差在本节末尾用有限长圆柱解定量检验）。

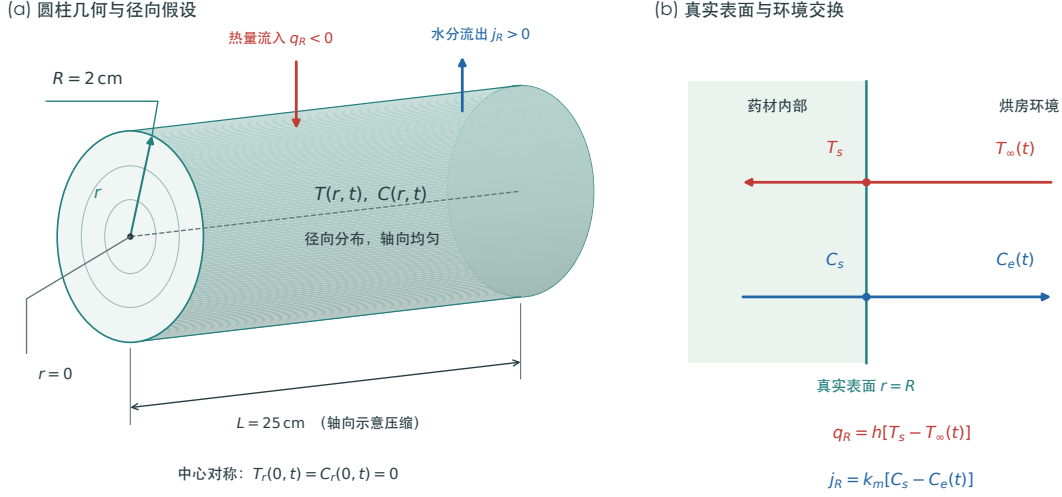


图 3: 问题一圆柱几何、径向坐标及真实表面 Robin 交换示意

图 3 左侧以立体剖面表示圆柱药材和径向坐标，右侧区分真实表面状态 (T_s, C_s) 与烘房输入 (T_∞, C_e) 。红、蓝箭头分别表示热量和水分的边界交换方向；该图是模型结构示意图，不代表计算得到的温度或含水率场。

5.3.2 控制方程：能量 + 水分双偏微方程

采用 2.3.1 径向模型，温度与含水率仅依赖径向坐标与时间，即建立径向坐标系，使用“本构定律 + 守恒律”进行推导。记为温度 $T(r, t)$ 、干基含水率为 $C(r, t)$ ， $r \in [0, 2]cm$ ， $t \in [0, 1800]s$ 。将附件 1 给出的环境水分浓度 $C_e(t)$ 解释为药材表面的有效平衡含水率（题面数据不足条件下的基线选择）；不额外引入潜热项。

根据一般径向输运方程：在能量方程中，守恒量为微元显热，热量输运遵循傅里叶定律 $q = -k \partial T / \partial r$ 。预热阶段无内热源，取附录 2 参数代入输运方程得 (3)；在水分方程中，守恒量取干基 u 相对量，输运遵循菲克定律，带入化简得 (4)。

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R. \quad (3)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right). \quad (4)$$

两方程不含公共变量，在问题一中相互解耦、可分别求解；该解耦结构亦为问题二的耦合效应分析提供对照思路。

5.3.3 定解条件与 Robin 换热与传质边界

中心由对称性给出零梯度条件

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0; \quad (5)$$

表面通过换热与传质同烘房环境交换能量与水分，采用 Robin 边界

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h [T_s - T_\infty(t)], \quad h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}), \quad (6)$$

$$-D(C_s) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = k_m [C_s - C_e(t)], \quad k_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}, \quad (7)$$

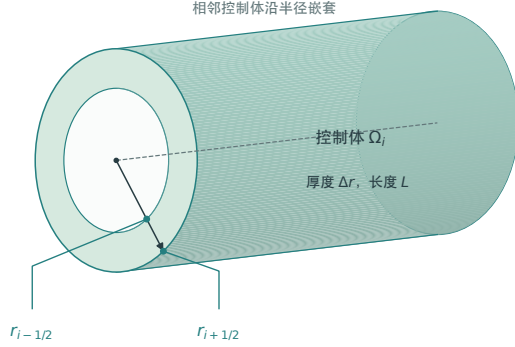
其中 T_s 、 C_s 为真实表面值。初始条件为 $T(r,0)=301.15\text{K}$ ， $C(r,0)=2.55\text{kg/kg}$ 。

附件 1 数据经分段线性插值后作为 $T_\infty(t)$ 、 $C_e(t)$ 进入边界条件。式 (3)、(4) 连同上述定解条件构成两个相互独立的抛物型定解问题，可分别求解。

5.4 模型求解

5.4.1 圆柱环形有限体积“离散”

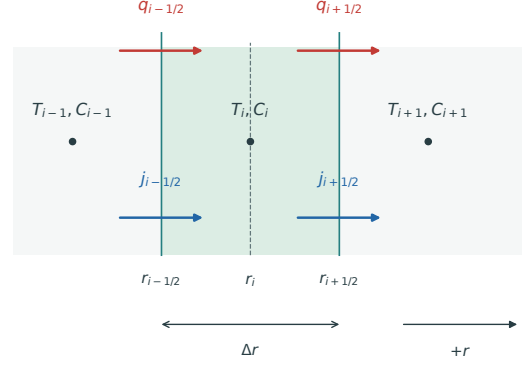
(a) 三维环形控制体



实际体积: $|\Omega_i| = 2\pi L V_i$

几何权重: $V_i = (r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2)/2$

(b) 径向局部展开与共享通量



箭头表示通量正方向; 同一界面在相邻单元中异号计入

中心界面 $r_{1/2} = 0$, 面积加权通量为零

图 4: 问题一环形有限体积控制体与共享界面通量示意

图 4 左侧展示沿径向嵌套的环形控制体, 右侧将相邻单元及其界面通量展开; 红色和蓝色箭头分别对应热通量 q 与水分通量 j , 箭头均按 $+r$ 方向定义。该图用于说明离散几何与守恒记账, 不表示某一时刻的数值场。

将 $[0, R]$ 均分为 N 个环形控制体, $\Delta r = R/N$, 第 i 个控制体的两界面为 $r_{i\pm 1/2}$ 。对式 (3)、(4) 在控制体上积分, 圆柱面积因子 r 自动进入几何权重 (约去公共因子 $2\pi L$)

$$V_i = \frac{r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2}{2}, \quad (8)$$

得到半离散格式

$$\rho c_p V_i \frac{dT_i}{dt} = r_{i-1/2} q_{i-1/2} - r_{i+1/2} q_{i+1/2}, \quad V_i \frac{dC_i}{dt} = r_{i-1/2} j_{i-1/2} - r_{i+1/2} j_{i+1/2}. \quad (9)$$

其中 $q = -kT_r$ 、 $j = -D(C)C_r$ 为沿 $+r$ 方向的热流与水分通量。该写法有两大优点: 其一, 中心界面 $r_{1/2}$ 处通量自动为零, 避免在 $r = 0$ 显式处理奇异项; 其二, 同一界面通量以相反符号进入相邻两个控制体, 热量与水分在离散层面严格守恒。其中:

- 热通量 q 的界面导热系数取调和平均 (本问 k 为常数, 调和平均退化为 k 本身, 该取法为问题二的变系数情形预置。)

$$k_{i+1/2} = \frac{2k_i k_{i+1}}{k_i + k_{i+1}}, \quad q_{i+1/2} = -k_{i+1/2} \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta r}, \quad (10)$$

- 水分通量 j 取“Kirchhoff”变换。然而，若对 $D(C)$ 取相邻单元的算术平均，在近表层水分浓度梯度较大时会引入通量偏差。注意到被积项可以精确积分，引入经典 Kirchhoff 变换

$$K(C) = \int_0^C \exp\left(-\frac{a}{s}\right) ds = C \exp\left(-\frac{a}{C}\right) + a \operatorname{Ei}\left(-\frac{a}{C}\right), \quad a = 0.89, \quad (11)$$

由 $K'(C) = \exp(-a/C)$ 得 $D(C) C_r = 7 \times 10^{-9} K(C)_r$ ，于是内部水分通量具有线性差分形式

$$j_{i+1/2} = -7 \times 10^{-9} \frac{K(C_{i+1}) - K(C_i)}{\Delta r}, \quad (12)$$

它对任意浓度梯度精确成立，而方程的非线性本身仍被完整保留——因为时间项与边界条件均由状态 C 决定。

5.4.2 表面半控制体与 Robin 边界的联立求解

边界处理是此类问题的主要误差来源：最外层单元中心并不等于真实表面。本文对最外半个控制体（厚度 $\Delta r/2$ ）积分，将真实表面值 C_s 作为独立未知量，由半控制体内的水分收支，内部扩散通量与表面对流通量相等：

$$7 \times 10^{-9} [K(C_N) - K(C_s)] = \frac{\Delta r}{2} k_m [C_s - C_e(t)], \quad (13)$$

这是关于 C_s 的非线性标量方程，用带区间保护的 Brent 方法求根。温度边界则将半单元导热热阻与表面对流热阻串联：

$$q_R = \frac{T_N - T_\infty(t)}{\Delta r/(2k) + 1/h}, \quad T_s = T_\infty(t) + \frac{q_R}{h}, \quad (14)$$

其中通量以 $+r$ 方向为正，加热时 $q_R < 0$ 。式 (13)、(14) 使边界通量与内部离散采用同一套定义，避免了把边界条件作为独立变量强行赋值，其残差可逐时刻核验。

5.4.3 BDF 隐式时间积分与连续场重构

空间离散后得到刚性常微分方程组。由于水分扩散与热扩散时间尺度相差约 34 倍，显式格式步长会被较快的导热过程限制，故采用 BDF 隐式积分，使步长由精度控制而非稳定性约束。为处理附件 1 的分段线性环境输入，在每个 60 s 区间内分段推进，逐秒输出由稠密插值获得。数值主解取 $N=4096$ 个控制体。

采样位置一般不落在控制体中心，需从离散解重构连续场：温度直接重构；含水率在 Kirchhoff 空间重构后反解，避免强非线性区插值失真。中心采用偶对称外推，内部用单调分段三次插值，中心斜率为零、表面斜率由边界通量恢复，以抑制边界振荡。 $t=0$ 直接返回题设均匀初值。

综上，问题一的算法流程为：读取附件 1 与附录 2 参数并插值 → 生成径向控制体并赋初值 → 在每个 60 s 区间内以 BDF 推进（右端依次计算通量 (10)、(12) 与边界 (13)、(14)）→ 按题设时空网格重构采样、导出 result1.xlsx → 执行加密与独立基准检验。

5.5 结果与分析

按上述模型求解得到预热阶段温度场与水分浓度场的完整演化，逐秒、每 0.1 cm 的结果已导出至 result1.xlsx（温度、水分浓度各一张工作表，均保留四位小数）。题设要求的典型时刻与位置结果见表 1、表 2。

表 1: 预热阶段不同位置的温度 (°C)					
时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

由表 1，温度自表面向中心逐层滞后： $t = 100\text{ s}$ 时升温尚局限于表层（2 cm 处仅升高 0.18 °C ）；至 1800 s ，表面已达 36.79 °C ，而中心仅 33.58 °C ，内外温差仍有 3.21 °C 。这与 $Bi_T \approx 1.39$ 的预判一致——预热结束时远未达到径向热平衡，“预热平衡”应理解为烘房环境达到设定工况，而非药材内部温度均匀。

表 2: 预热阶段不同位置的水分浓度 (kg/kg)					
时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

表 2 显示水分迁移的空间滞后更为显著： $t = 100\text{ s}$ 时仅表层含水率明显下降（2 cm 处已降至 2.2470），1.5 cm 以内几乎未动；至 1800 s 表面降至 1.5102 kg/kg，中心仍维持初值 2.5500。 1800 s 时中心—表面含水率差 $\Delta C = 1.0398\text{ kg/kg}$ 、中心—表面温差 $\Delta T = 3.21\text{ }^{\circ}\text{C}$ ——两个差值单位不同、不能相互比较大小，但共同说明表面已先响应环境而中心滞后，梯度高度集中于近表面薄层。这正是 $\tau_C \approx 8.1 \times 10^4\text{ s} \gg 1800\text{ s}$ 的直接体现，也说明以平均含水率代替全场分布会造成显著失真。

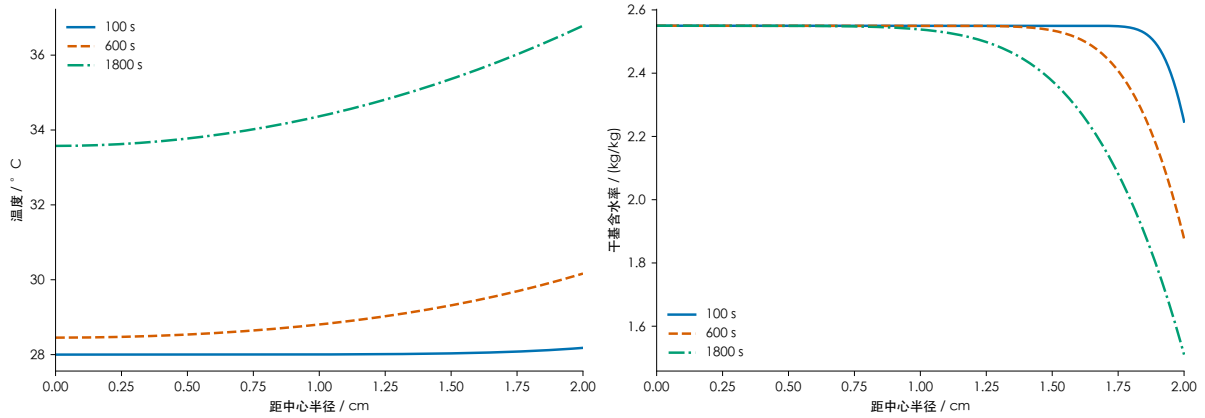


图 5: 预热阶段不同时刻的径向温度与含水率剖面

表格仅列出五个半径位置，图 5 给出完整径向剖面：温度与含水率均沿半径单调分布，表层响应始终领先于中心，且梯度层随时间不断加深，验证了以径向分布而非平均状态描述预热过程的必要性。

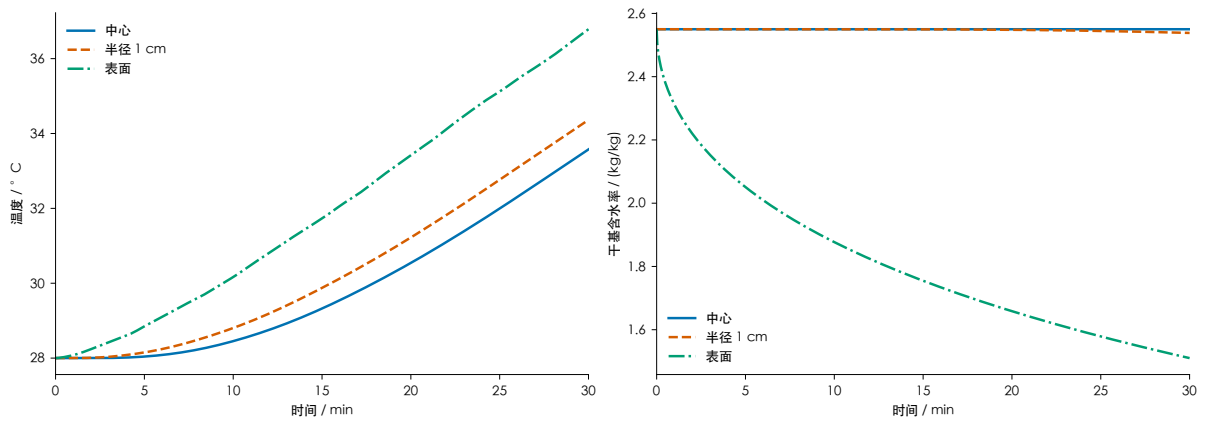


图 6: 中心、内部位置与表面的温度和含水率随时间的变化

图 6 进一步将空间剖面转化为时间响应：表面首先响应烘房环境变化，中心响应存在明显滞后；该滞后来自有限热扩散速率与非线性水分扩散本身，而非输出采样步长造成的假象。

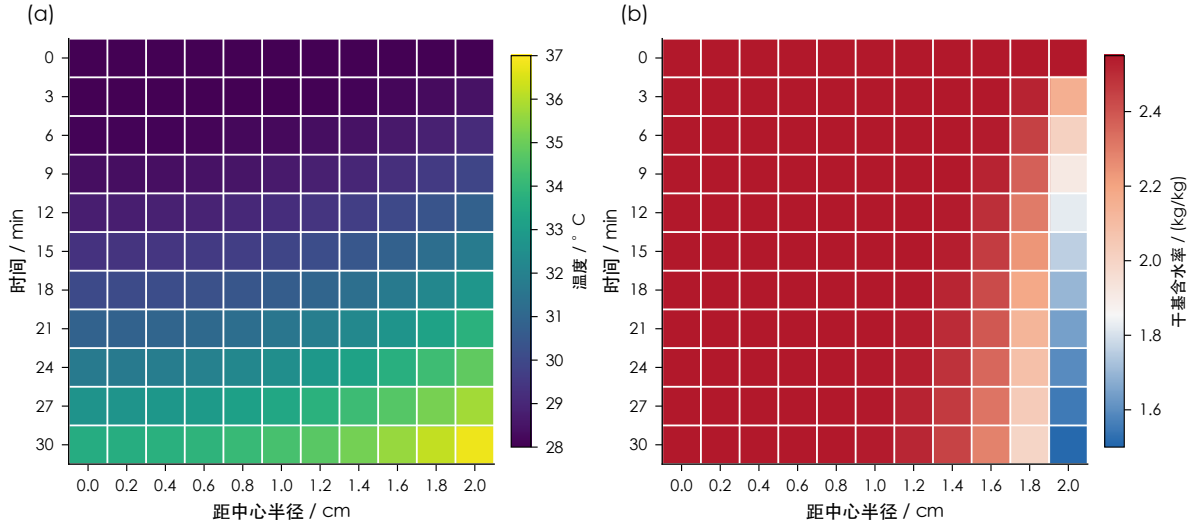


图 7: q1 热力图

六、 问题二的模型建立与求解

问题二从共同初值 $T(r, 0) = 301.15 \text{ K}$ 、 $C(r, 0) = 2.55$ 重新开始，全程采用附录 3 的变物性关系： ρ, c_p, k 随 C 变化， $D(T, C)$ 同时受温度和含水率影响。已有耦合干燥研究采用联合热质传递模型描述状态依赖扩散率 [[5]]。控制方程仍为

$$\rho(C)c_p(C)T_t = \frac{1}{r}\partial_r(rk(C)T_r), \quad C_t = \frac{1}{r}\partial_r(rD(T, C)C_r),$$

但两场通过物性形成双向反馈，必须联合推进。水分通量只对含水率因子作 Kirchhoff 积分，温度因子保留在界面系数中；表面半控制体仍通过 Robin 方程求解真实表面状态。

正式网格为 $N = 1024$ ，采用相对容差 2×10^{-7} 、绝对容差 2×10^{-9} 和最大步长 300 s。

表 3: 问题二 3 h 内药材温度 (°C)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	32.1893	32.3821	32.9660	33.9608	35.4130
1.0	40.3815	40.5535	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8465	45.9346	46.1928	46.6049	47.1399
2.0	48.4496	48.4875	48.5979	48.7730	49.0029
2.5	49.4667	49.4789	49.5133	49.5650	49.6607
3.0	49.8494	49.8552	49.8744	49.9100	49.9663

表 4: 问题二 3 h 内药材含水率 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9567	1.9006	1.7360	1.4720	1.1167
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

表 3 和表 4 的原始数据见 results/q2/table3.csv 和 results/q2/table4.csv。

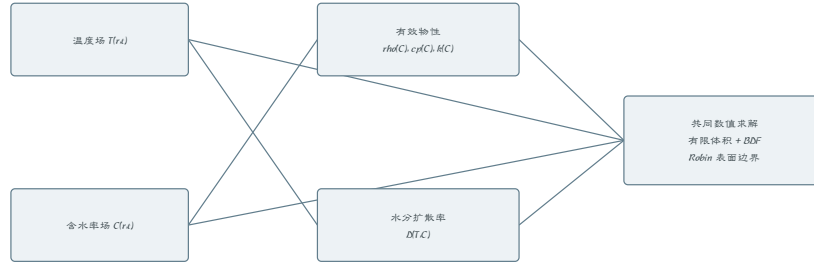


图 8: 问题二温度—含水率物性反馈结构

图 8 概括变物性反馈关系；温度场在 3 h 内逐渐接近环境，含水率变化主要从表层向中心传播。网格由 1024 加密至 2048 时，最大温度和含水率差分别为 1.163×10^{-6} K 和 4.243×10^{-7} kg/kg；收紧时间设置后的差异分别为 5.912×10^{-4} K 和 1.429×10^{-5} kg/kg。干基水量收支残差为 2.665×10^{-15} 。

七、 问题三的模型建立与求解

问题三延续问题二的附录 3 变物性模型和固定半径条件，定义连续重构场 $C_h(r, t)$ 的最大值函数

$$g(t) = \max_{0 \leq r \leq R_0} C_h(r, t) - 0.15.$$

事件时刻是 $g(t)$ 从正值到负值的首次交点。计算先以 600 s 输出扫描括区间，再在事件区间内用 Brent 求根；空间上采用中心、表面和内部加密采样，避免把有限个输出点的最小值误当作全域判定。

正式结果为

$$t_* = 57.47406473 \text{ h} = 206906.633 \text{ s}.$$

事件处最大含水率为 0.1500000000 kg/kg，向上取整到 60 s 后，首个严格低于阈值的时刻为 57.483333 h，此时最大含水率为 0.1499902825 kg/kg。

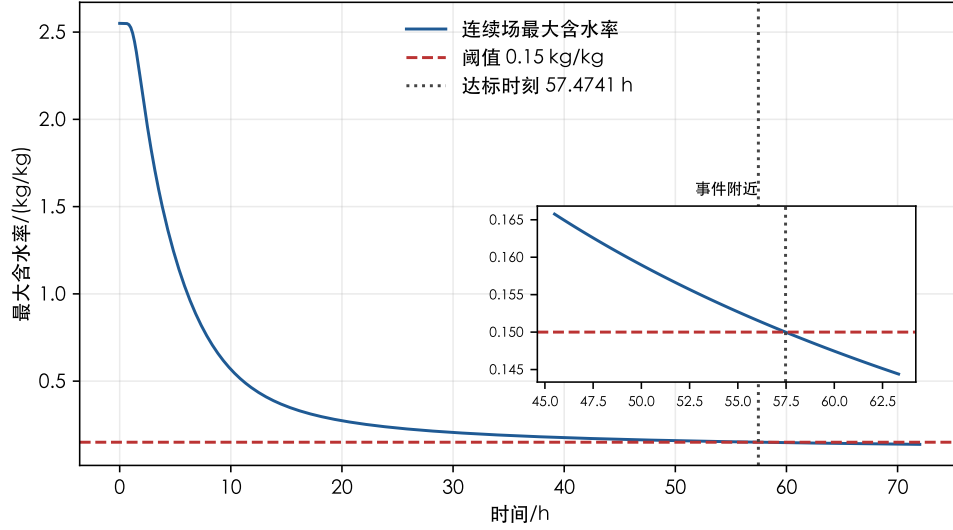


图 9: 问题三全域最大含水率与达标事件

表 5: 问题三达标过程的典型位置含水率 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4562	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2916	0.2687	0.2253	0.0845
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0548
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4741	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0526

表 5 的原始数据见 results/q3/table5.csv。网格 $N = 256, 512, 1024$ 对应事件时刻为 57.47424678、57.47410135、57.47406473 h，收紧时间设置后变化为 -0.198 s。图 9 展示阈值函数和事件根。

八、 问题四的模型建立与求解

问题四采用附件 2 给定的半径轨迹 $R(t)$ ，假设均匀径向收缩、轴向长度不变且干骨架无损失。令材料坐标 $\xi = r/R(t)$ ，则计算域固定为 $0 \leq \xi \leq 1$ 。由材料守恒，收缩速度

为 $v_r = (\dot{R}/R)r$ ；物质导数中的运动项与坐标变换项抵消，得到

$$U_t = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \partial_\xi (\xi D(U, \Theta) U_\xi), \quad \rho(U) c_p(U) \Theta_t = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \partial_\xi (\xi k(U) \Theta_\xi).$$

表面条件保留半径尺度： $-k\Theta_\xi/R = h(\Theta_s - T_\infty)$ 、 $-DU_\xi/R = k_m(U_s - C_e)$ 。因此坐标变换固定了网格，但没有消除收缩对内部传递和表面阻力的影响。

附录 4 的 ρ, c_p, k, D 整组替换，采用与前述各问一致的 Kirchhoff 水分通量、Robin 半控制体和 BDF 推进。连续事件定义为

$$M(t) = \max_{0 \leq \xi \leq 1} C_h(\xi, t), \quad t_* = \inf\{t : M(t) \leq 0.15\}.$$

正式收缩—附录 4 结果为 $t_* = 51.09216535$ h；按 60 s 输出，首个严格低于阈值的时刻为 51.100000 h。

表 6: 问题四收缩条件下典型位置含水率 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	药材表面
6	1.7196	1.5378	1.0226		0.4207
12	0.7377	0.6546	0.4083		0.1669
18	0.4088	0.3687	0.2397		0.0892
24	0.2851	0.2611	0.1790		0.0673
30	0.2263	0.2094	0.1493		0.0595
36	0.1928	0.1797	0.1317		0.0560
42	0.1712	0.1604	0.1200		0.0541
48	0.1561	0.1468	0.1116		0.0530
51.0922	0.1500	0.1413	0.1081		0.0526

表 6 的原始数据见 results/q4/table6.csv。图 10 同时展示收缩条件下的全域达标事件和事件前与达标时刻实际半径剖面，图 11 展示材料坐标变换和事件定位流程。

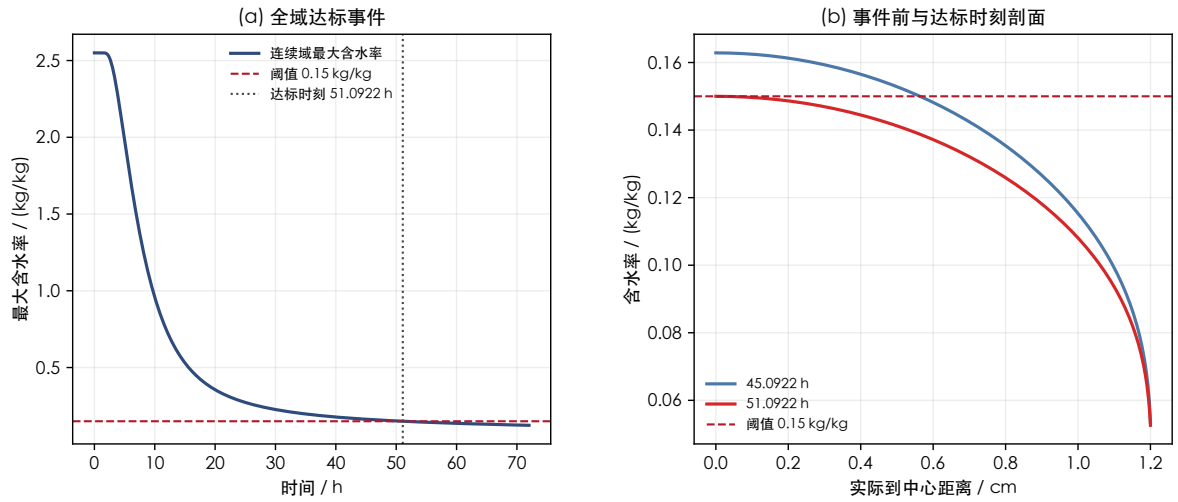


图 10: 问题四连续域达标事件与收缩前后实际半径剖面

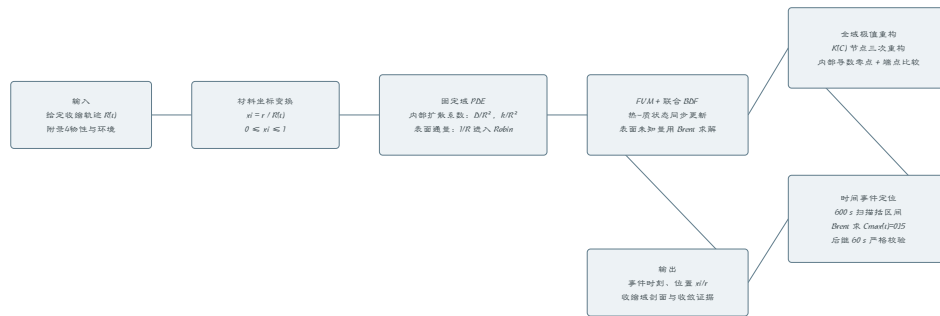


图 11: 问题四材料坐标变换与事件定位流程

为区分几何和物性作用，设置固定/收缩半径与附录 3/4 的四种组合。达标时长分别为 57.47406473、129.84840533、25.24400627 和 51.09216535 h。顺序平均分解得到几何贡献 -55.493149 h、整组物性贡献 49.111250 h，交互贡献约 -46.526182 h，说明时长变化不能只归因于扩散率。

九、 敏感性分析

本文区分数值收敛、输入假设和机制因素三类敏感性。Q3 的 $N = 512$ 到 $N = 1024$ 事件时刻变化为 0.132 s，Q4 收缩—附录 4 主情景变化为 0.136 s；收紧时间容差后 Q3、Q4 事件变化分别为 -0.198 s 和 -0.520 s。

长期计算对环境延拓较敏感：将 4 h 后环境由末小时均值改为最后观测值，Q3 事件提前约 18.28 min，Q4 主情景提前约 16.07 min。Q4 半径轨迹改用 PCHIP 插值时，事件提前约 12.75 s，占总时长约 7×10^{-5} 。上述结果说明数值离散误差较小，但长期预测仍受边界假设影响。

本文采用单因素局部敏感性分析，尚未开展 Sobol 全局敏感性分析；以下结果用于识别当前条件模型中的主要敏感输入，不解释为全局方差贡献。

为补充物理参数敏感性，在 $N = 512$ 、相同容差和最大步长下，分别将 h 、 k_m 及扩散率公式前因子乘以 0.8、0.9、1.1 和 1.2，其余条件保持不变。结果显示， h 的扰动对达标时刻影响小于 0.04%； k_m 的 $\pm 20\%$ 扰动使 Q3、Q4 达标时刻变化约 $-1.81\% \sim +2.95\%$ 和 $-0.77\% \sim +1.34\%$ ；扩散率前因子的同等扰动使两问达标时刻分别变化约 $-14.67\% \sim +22.21\%$ 和 $-14.62\% \sim +22.04\%$ 。因此，在当前条件模型中，扩散率前因子最敏感，传质边界次之，换热系数相对较弱。完整数据见 results/q3/validation_sensitivity.json 和 results/q4/validation_sensitivity.json。

为检验时间积分器的稳健性，在相同 $N = 512$ 和输入下采用 Radau 隐式积分复算，Q3、Q4 的达标时刻相对 BDF 分别变化 -0.204 s 和 -0.538 s 。该差异与时间容差收紧结果同阶，说明事件定位不依赖某一种时间积分器。该对照共享空间离散和连续重构，属于独立时间积分路线检验；守恒、Robin 残差及连续场加密复核仍作为其他层面的验证。

十、模型评价与推广

本文从统一方程、守恒离散、连续事件和数值检验四个层面评价模型。四个子问题沿同一径向热—水分传递框架递进：问题一建立固定尺寸的预热基线，问题二引入状态相关物性，问题三将全域含水率阈值转化为连续事件，问题四在材料坐标中处理给定收缩轨迹并分离几何与物性作用。该结构保证了不同问题使用一致的物理量和数值口径。

模型的优点在于保留圆柱几何权重、界面通量连续性和全域阈值判据。环形有限体积分法使相邻控制体共享同一界面通量；水分通量在 $K(C)$ 空间积分以处理扩散率非线性；表面采用半控制体 Robin 条件并求解真实表面状态。问题三和问题四在连续重构场上定位最大含水率事件，避免以展示位置或单元中心代替全域判据。问题四的四组合对照进一步区分收缩几何、整组物性及交互作用。

数值检验覆盖空间网格、时间积分、守恒关系、Robin 边界、连续场重构和独立基准。问题一在 $2048 \rightarrow 4096$ 网格加密后最大温度变化为 $1.504 \times 10^{-7}\text{ K}$ ，独立圆柱 Robin 热基准的最大偏差为 $1.804 \times 10^{-7}\text{ K}$ ；问题二同级加密后的最大温度和含水率差分别为 $1.163 \times 10^{-6}\text{ K}$ 和 $4.243 \times 10^{-7}\text{ kg/kg}$ 。问题三、四的 $N = 512 \rightarrow 1024$ 连续达标时刻变

化分别为 0.132 s 和 0.136 s，干基水量收支残差均为 10^{-14} 量级。上述结果支持当前离散与结果提取的一致性，不构成真实药材的实验误差上界。

敏感性对照表明，长期边界输入比网格误差更值得关注。将 4 h 后环境由末小时均值改为最后观测值，问题三和问题四的达标时刻分别提前约 18.28 min 和 16.07 min；问题四采用 PCHIP 半径插值时事件提前约 12.75 s。因此，长期预测必须注明环境延拓和半径插值口径。四组合结果显示，相对固定半径—附录 3 基准，几何效应为 -32.230058 h，物性效应为 $+72.374341$ h，交互效应为 -46.526182 h；这些数值是给定半径轨迹下的反事实机制对照，不等同于因果识别。

模型仍有明确边界：有效表面平衡浓度和附录经验物性尚未由本题实验反演；热方程未显式计入蒸发潜热；一维径向模型忽略端部传递；问题四采用均匀收缩及附件给定半径轨迹，未建立含水率到收缩率的反馈；4 h 后环境采用末小时均值延拓。因而本文结论适用于题面给定尺寸、边界轨迹、物性和收缩情景下的比较与预测，不应直接解释为所有药材和工艺条件下的普适规律。

若补充水活度、空气湿度、潜热、端部边界、收缩实验和独立剖面数据，可将模型扩展为空气—固体气固热质耦合的二维轴对称或三维模型，并对物性、边界和收缩参数开展不确定性传播。任何阶段降阶或参数敏感度分析都应以当前完整耦合解为参考，同时报告场误差、达标时间误差和计算成本。

参考文献

- [1] 巨浩羽, 赵士豪, 赵海燕, 等. 中草药干燥加工现状及发展趋势 [J]. 南京中医药大学学报, 2021, 37(5): 786–796. DOI: 10.14148/j.issn.1672-0482.2021.0786.
- [2] 刘格含, 王鹏, 吴小华, 等. 农产品热风干燥传热传质数值模拟研究进展 [J]. 食品工业科技, 2020, 41(22): 342–350, 357. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020010245.
- [3] 吴孟秋, 雷登文, 朱广飞, 等. 基于动网格的白萝卜热风干燥热质传递研究 [J]. 农业机械学报, 2022, 53(S2): 293–302. DOI: 10.6041/j.issn.1000-1298.2022.S2.034.
- [4] ZHANG L M, KONG H, ZHENG H. Numerical manifold method for steady-state non-linear heat conduction using Kirchhoff transformation[J]. Science China Technological Sciences, 2024, 67(4): 992–1006. DOI: 10.1007/s11431-022-2389-8.
- [5] ONWUDE D I, HASHIM N, ABDAN K, et al. Modelling of coupled heat and mass transfer for combined infrared and hot-air drying of sweet potato[J]. Journal of Food Engineering, 2018, 228: 12–24. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2018.02.006.
- [6] CHAUDHRY J H, ESTEP D, GIANNINI T, et al. Error estimation for the time to a threshold value in evolutionary partial differential equations[J]. BIT Numerical Mathematics, 2023, 63(1): 12. DOI: 10.1007/s10543-023-00947-1.
- [7] MAHIUDDIN M, KHAN M I H, KUMAR C, et al. Shrinkage of food materials during drying: Current status and challenges[J]. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2018, 17(5): 1113–1126. DOI: 10.1111/1541-4337.12375.
- [8] VIRTANEN P, GOMMERS R, OLIPHANT T E, et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

附录 A 核心代码

核心复现入口为项目中的 code/q1/–code/q4/ 脚本，完整代码量较大，正文仅保留算法伪代码：

读取附件并审计单位、时间轴与输入哈希

for question in Q1, Q2, Q3, Q4:

 设置物性、半径轨迹与边界条件

 建立环形有限体积通量和 Robin 半控制体

 使用自适应 BDF 推进温度/含水率状态

 重构连续场并输出表格、图件和验证数据

Q3/Q4: 扫描最大含水率并用 Brent 定位首次达标事件